

Trace Manual — Bubble Sort (G09)

Responsável: Luiz Henrique de Moraes Chagas

Grupo: G09 · **Contexto:** Farmácia

Onde está no código: cabeçalho de `sistema.c` + funções `ordenar` e `gerarRelatorio`

Resumo em uma frase

O trace documenta **à mão** como o Bubble Sort ordena o **histórico de atendimentos** quando você gera o **relatório (opção 7)**, contando **2 trocas** no cenário de teste.

O que é o trace manual

Rastreamento passo a passo do Bubble Sort:

- vetor **antes** da ordenação;
- cada passagem do `for` externo (`i`);
- cada comparação/troca do `for` interno (`j`);
- vetor **depois** e **total de trocas**.

É requisito do G09 exibir quantas trocas o algoritmo fez ao ordenar o relatório.

Onde demonstrar no programa

Opção	O que faz	Relação com o trace
1	Cadastra clientes	Monta fila e lista
2	Chama/atende	Empilha no histórico (pilha)
5	Exibe histórico	Mostra pilha sem ordenar (ordem de atendimento, topo → base)
7	Gera relatório	ordenar roda aqui → imprime "X trocas realizadas"

Opção 7 é a demonstração do trace. Opção 5 serve para mostrar o histórico **antes** de ordenar.

O que o Bubble Sort ordena (e o que não ordena)

Estrutura	Ordenada pelo Bubble Sort?
Lista encadeada (op. 6)	Não — cadastros na ordem de inserção (cabeça)
Fila (op. 4)	Não — ordem de atendimento
Histórico / pilha (op. 7)	Sim — copiado para vetor auxiliar em gerarRelatorio

O Bubble Sort **só compara senha**. Prioridade (gestante) **não entra** na comparação — só influencia **quem foi atendido antes** (via fila).

Cenário de teste

5 cadastros (opção 1), **3 atendimentos** (opção 2). Pedro (005) e Ana (003) ficam na fila, não entram no histórico (pilha cap. 3).

#	Nome	Senha	Gestante	Entra no histórico?
1	Maria	001	Não	Sim (3º atendido)
2	Joao	002	Sim	Sim (1º atendido)
3	Ana	003	Não	Não (fica na fila)
4	Carla	004	Sim	Sim (2º atendido)
5	Pedro	005	Não	Não (fica na fila)

Ordem de atendimento (opção 2)

Fila após 4 cadastros: Maria → Joao → Ana → Carla.

Com prioridade gestante, atendem-se: **Joao (002)** → **Carla (004)** → **Maria (001)**.

Opção 5 — histórico na pilha (topo primeiro)

```
Senha: 001  Maria   ← último atendido (topo)
Senha: 004  Carla
Senha: 002  Joao    ← primeiro atendido (base)
```

Opção 7 — vetor antes do ordenar

Ordem de inserção na pilha: [002 Joao, 004 Carla, 001 Maria]

Passagens do trace (Bubble Sort)

Dados iniciais: [002, 004, 001]

Passagem 1 (i = 0)

j	Comparação	Troca?	Vetor após
0	002 > 004? Não	—	[002, 004, 001]
1	004 > 001? Sim	Sim	[002, 001, 004]

Passagem 2 (i = 1)

j	Comparação	Troca?	Vetor após
0	002 > 001? Sim	Sim	[001, 002, 004]
1	002 > 004? Não	—	[001, 002, 004]

Resultado

- **Vetor final:** [001 Maria, 002 Joao, 004 Carla]
- **Total de trocas: 2** (programa imprime 2 trocas realizadas)

Como explicar na apresentação

1. Mostre opção **5** — histórico na ordem de atendimento (não ordenado por senha)
2. Rode opção **7** — Gabriel chama gerarRelatorio, você narra o trace
3. Aponte a linha 2 trocas realizadas no terminal
4. Compare com as tabelas deste documento

Frase de apoio:

"A prioridade define quem entra no histórico e em que ordem. O Bubble Sort do relatório compara só senha e conta as trocas — requisito único do G09."

Checklist

- ☐ Montar cenário (5 cadastros, 3 atendimentos) antes da apresentação

- ☐ Opção 5 vs opção 7 — saber a diferença
- ☐ Saber de cor: op. 7 = Bubble Sort + contagem de trocas = **2** no cenário padrão
- ☐ Ter este PDF junto com luiz-busca-ordenacao.pdf